

Opérateurs orthogonaux d'un espace vectoriel euclidien
de dimension 2, de dimension 3.

PR.

Notations: $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es euclidien de dimension n
 $\mathcal{B} = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ BON de E

I) Généralités.

Def 1: Une isométrie (ou application orthogonale) de E est une application $f: E \rightarrow E$ qui conserve le produit scalaire:

$$\forall x, y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle \quad \text{ROTB p 320}$$

On note $O(E)$ l'ensemble des isométries de E .

Prop 2: $(O(E), \circ)$ est un groupe appelé groupe orthogonal de E (Kieff p 130).

TR 3: 1) $f \in O(E) \Leftrightarrow f$ est linéaire et conserve la norme (ROTB p 322).

2) Soit $f \in O(E)$: $f \in O(E) \Leftrightarrow$ elle transforme $\mathcal{B}$ en une BON de E (Kieff p 130)

Def 4: On appelle matrice orthogonale une matrice A telle que ${}^tAA = A{}^tA = I_n$. On note $O_n(\mathbb{R})$ l'ensemble de ces matrices (ROTB p 323)

TR 5: Soit $f \in O(E)$ de matrice A dans $\mathcal{B}$. Alors $f \in O(E) \Leftrightarrow A \in O_n(\mathbb{R})$. (ROTB p 323)

Prop 6: $\forall A \in O_n(\mathbb{R})$, on a $\det(A) = \pm 1$ (ROTB p 324)

Prop 7: On note $SO(E) = O^+(E) = \{f \in O(E) \mid \det(f) = 1\}$
 et $SO_n(\mathbb{R}) = \{M \in O_n(\mathbb{R}) \mid \det(M) = 1\}$. Alors $(SO(E), \circ)$
 et $(SO_n(\mathbb{R}), \cdot)$ sont des groupes appelés groupes spéciaux orthogonaux. (Kieff page 132)

II) Isométries du plan. (Kieff page 133-134)

Espace euclidien de dimension 2 muni d'une base orthonormée directe $\mathcal{B} = \{i, j\}$.

TR 8: $O_2(\mathbb{R}) = \{R_\theta, \theta \in \mathbb{R}\} \cup \{S_\varphi, \varphi \in \mathbb{R}\}$ et

$$SO_2(\mathbb{R}) = \{R_\theta, \theta \in \mathbb{R}\} \text{ où } R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\text{et } S_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}$$

On note rot_θ (resp. ref_φ) l'endomorphisme de E dont la matrice dans $\mathcal{B}$ est R_θ (resp. S_φ).

Prop 9: Soient $u, v \in E \setminus \{0\}$. Prenons $U = \frac{u}{\|u\|}$ et $V = \frac{v}{\|v\|}$. Il existe un unique réel $\theta \in [0, 2\pi[$ tq $\text{rot}_\theta(U) = V$. Le réel θ est appelé angle de u et de v , et est noté $\theta = (u, v)$. rot_θ est appelé *rotation* d'angle θ .

Prop 10: Soit $\varphi \in \mathbb{R}$. L'endomorphisme ref_φ est la réflexion par rapport à la droite $\mathcal{D}$ dont un vecteur directeur u vérifie $(i, u) = \frac{\varphi}{2} [\pi]$.

Prop 11: Le produit de deux réflexions est une rotation et réciproquement, toute rotation peut s'écrire comme produit de deux réflexions.

III. Isométries de l'espace. (Kieff)

Espace euclidien de dimension 3 muni BON $\mathcal{B} = \{i, j, k\}$.

Def 12: Soit $u \in E$ tq $\|u\| = 1$. On note $\vec{\Delta}$ l'axe orienté et dirigé par u . Soit $\theta \in \mathbb{R}$, on appelle rotation d'axe $\vec{\Delta}$ et d'angle θ , notée $\text{rot}_{\vec{\Delta}, \theta}$, l'endomorphisme de E dont la matrice dans une BON $\mathcal{B}$ est:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

TR 13: Classification des endomorphismes orthogonaux

Soit $f \in O(E)$ tq $\det f =$:

- i) si $\det(f) = 1$, alors f est une rotation de E
- ii) si $\det(f) = -1$:
 - a) soit f est une réflexion
 - b) soit f est la composée d'une rotation de E et de la réflexion par rapport au plan orthogonal à l'axe de cette rotation

Ex 14: Déterminer l'endomorphisme f de E dont la matrice dans $\mathcal{B}$ est:

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Sources: Kieff, Rombaldi

Question: Est-ce nécessaire de montrer la th 18.1 page 138 du Kieff ou peut-on se limiter à cela en III?

Démo le jour J: th 13 de classifica° des endo orthogonaux.

Proposition 170. $(\mathcal{O}(E), \circ)$ est un groupe appelé groupe orthogonal de E .

Démonstration. Démontrons que $(\mathcal{O}(E), \circ)$ est un sous-groupe de $(\mathcal{GL}(E), \circ)$.

1. Soit $f \in \mathcal{O}(E)$. Soit $x \in E$ tel que $f(x) = 0$. On a alors $\|x\| = \|f(x)\| = 0$ et donc $x = 0$. Ainsi, $\ker(f) = \{0\}$ et f est injective. Puisque $f \in \mathcal{L}(E)$ et que E est de dimension finie, f est bijective et est donc un automorphisme de E . Par conséquent, $\mathcal{O}(E) \subset \mathcal{GL}(E)$.

2. $id_E \in \mathcal{O}(E)$ de manière évidente.

3. Soient $f, g \in \mathcal{O}(E)$. Soient $x, y \in E$.

$\langle (g \circ f)(x); (g \circ f)(y) \rangle = \langle f(x); f(y) \rangle = \langle x; y \rangle$. Donc $g \circ f \in \mathcal{O}(E)$.

4. Soit $f \in \mathcal{O}(E)$. Soient $x, y \in E$.

$\langle f^{-1}(x); f^{-1}(y) \rangle = \langle f(f^{-1}(x)); f(f^{-1}(y)) \rangle = \langle x; y \rangle$. Donc $f^{-1} \in \mathcal{O}(E)$. □

Théorème 22.10.

Une application $u : E \rightarrow E$ est une isométrie si, et seulement si, elle est linéaire et conserve la norme, c'est-à-dire que $\|u(x)\| = \|x\|$ pour tout $x \in E$.

Preuve. Si u est linéaire et conserve la norme, on déduit alors de l'identité de polarisation qu'elle conserve le produit scalaire et c'est une isométrie. En effet, pour tous x, y dans E , on a :

$$\begin{aligned}\langle u(x) \mid u(y) \rangle &= \frac{1}{4} \left(\|u(x) + u(y)\|^2 - \|u(x) - u(y)\|^2 \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(\|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2 \right) \quad (\text{linéarité}) \\ &= \frac{1}{4} \left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 \right) \quad (\text{conservation de la norme}) \\ &= \langle x \mid y \rangle\end{aligned}$$

Réciproquement, si u est une application de E dans E qui conserve le produit scalaire, il est clair qu'elle conserve la norme. Il nous reste à montrer qu'elle est linéaire. Pour x, y dans E et λ dans $\mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} \|u(x + \lambda y) - u(x) - \lambda u(y)\|^2 &= \|u(x + \lambda y)\|^2 + \|u(x)\|^2 + \lambda^2 \|u(y)\|^2 \\ &\quad - 2(\langle u(x + \lambda y) | u(x) \rangle + \lambda \langle u(x + \lambda y) | u(y) \rangle) \\ &\quad + 2\lambda \langle u(x) | u(y) \rangle \\ &= \|x + \lambda y\|^2 + \|x\|^2 + \lambda^2 \|y\|^2 \\ &\quad - 2(\langle x + \lambda y | x \rangle + \lambda \langle x + \lambda y | y \rangle) + 2\lambda \langle x | y \rangle \\ &= 2\|x\|^2 + 2\lambda^2 \|y\|^2 + 2\lambda \langle x | y \rangle \\ &\quad - 2\|x\|^2 - 4\lambda \langle x | y \rangle - 2\lambda^2 \|y\|^2 + 2\lambda \langle x | y \rangle = 0 \end{aligned}$$

ce qui équivaut à $u(x + \lambda y) = u(x) + \lambda u(y)$ et u est linéaire.

On peut aussi utiliser une base orthonormée $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ de E . Comme u conserve le produit scalaire, la famille $(u(e_i))_{1 \leq i \leq n}$ est orthonormée et c'est une base de E .

Pour tout $x \in E$, on a alors $u(x) = \sum_{i=1}^n \langle u(x) | u(e_i) \rangle u(e_i) = \sum_{i=1}^n \langle x | e_i \rangle u(e_i)$ et

la linéarité des applications $x \mapsto \langle x | e_i \rangle$ entraîne celle de u . $\square$

Il est évident que les seules valeurs propres réelles possibles

Proposition 169. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors $f \in \mathcal{O}(E)$ si, et seulement si, pour toute base orthonormée $\mathcal{B}$ de E , $f(\mathcal{B})$ est une base orthonormée de E .

Démonstration. $\Rightarrow$: Soit $f \in \mathcal{O}(E)$. Soit $\mathcal{B} = \{e_1; \dots; e_n\}$ une base orthonormée de E . On a : $\forall i, j \in \llbracket 1; n \rrbracket, \langle f(e_i); f(e_j) \rangle = \langle e_i; e_j \rangle = \delta_{i,j}$. Donc $f(\mathcal{B})$ est une base orthonormée de E .

$\Leftarrow$: Il existe une base orthonormée $\mathcal{B} = \{e_1; \dots; e_n\}$ de E d'après le théorème d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Supposons que $f(\mathcal{B}) = \{f(e_1); \dots; f(e_n)\}$ soit une base orthonormée de E . Soient $x, y \in E$ de composantes respectives $(x_1; \dots; x_n)$ et $(y_1; \dots; y_n)$ dans $\mathcal{B}$. On a :

$$\begin{aligned} \langle f(x); f(y) \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^{i=n} x_i f(e_i); \sum_{i=1}^{i=n} y_i f(e_i) \right\rangle \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i y_j \langle f(e_i); f(e_j) \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{i=n} x_i y_i = \langle x; y \rangle \end{aligned}$$

Donc $f \in \mathcal{O}(E)$. □

Théorème 22.15.

Soient $\mathcal{B} = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base orthonormée de E et u dans $\mathcal{L}(E)$ de matrice A dans $\mathcal{B}$. L'application u est une isométrie si, et seulement si, on a ${}^tAA = A{}^tA = I_n$.

Preuve. Supposons que $u \in \mathcal{O}(E)$. En notant ${}^tAA = ((\alpha_{ij}))_{1 \leq i, j \leq n}$ et en utilisant les notations qui précèdent, on a, pour $1 \leq i, j \leq n$:

$$\alpha_{ij} = \langle C_i | C_j \rangle = \langle u(e_i) | u(e_j) \rangle = \langle e_i | e_j \rangle = \delta_{ij}$$

ce qui signifie que ${}^tAA = I_n$. La matrice A est donc inversible d'inverse tA et en conséquence, on a aussi $A{}^tA = I_n$. Réciproquement, si ${}^tAA = A{}^tA = I_n$, on a alors $\langle u(e_i) | u(e_j) \rangle = \langle C_i | C_j \rangle = \delta_{ij}$ pour $1 \leq i, j \leq n$, ce qui signifie que $u(\mathcal{B})$ est une base orthonormée de E et $u \in \mathcal{O}(E)$. $\square$

Théorème 22.16.

Pour toute matrice A dans $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, on a $\det(A) = \pm 1$ et $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$.

Preuve. De $\det(A) = \det({}^t A)$ pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et ${}^t A A = A {}^t A = I_n$ pour $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, on déduit que $(\det(A))^2 = 1$ et $\det(A) = \pm 1$. Il en résulte que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \subset GL_n(\mathbb{R})$. Comme $I_n \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et pour A, B dans $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, on a $(A^{-1})^{-1} = ({}^t A)^{-1} = {}^t A^{-1}$ et $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1} = {}^t B {}^t A = {}^t (AB)$. On en déduit que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$. $\square$

Proposition 175. On aide :

$$\begin{cases} SO(E) := \{f \in \mathcal{O}(E), \det(f) = 1\} \\ SO_n(\mathbb{R}) := \{\Omega \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}), \det(\Omega) = 1\} \end{cases}$$

Alors $(SO(E), \circ)$ et $(SO_n(\mathbb{R}), \times)$ sont des groupes appelés groupes spéciaux orthogonaux.

Démonstration. L'application $\det : (\mathcal{O}_n(\mathbb{R}), \times) \rightarrow (\{-1; +1\}, \times)$ est un morphisme de groupes. Donc $\ker(\det) = SO_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe de $(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}), \times)$. $\square$

12.2 Cas de la dimension 2

Dans cette section, E est un espace euclidien de dimension 2 muni d'une base ortho-normée directe $\mathcal{B} = \{i, j\}$.

Théorème 176. $\mathcal{O}_2(\mathbb{R}) = \{R_\theta, \theta \in \mathbb{R}\} \cup \{S_\varphi, \varphi \in \mathbb{R}\}$ et $\mathcal{SO}_2(\mathbb{R}) = \{R_\theta, \theta \in \mathbb{R}\}$ où

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad S_\varphi = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & -\cos(\varphi) \end{pmatrix}$$

On note rot_θ (respectivement ref_φ) l'endomorphisme de E dont la matrice dans $\mathcal{B}$ est R_θ (respectivement S_φ).

Démonstration. Soit $\Omega = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. D'après la proposition 172, on a :

$$\begin{aligned} & (\Omega \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})) \\ \Leftrightarrow & \quad ({}^t\Omega\Omega = I_2) \\ \Leftrightarrow & \quad \begin{cases} a^2 + c^2 = 1 \\ ab + cd = 0 \\ b^2 + d^2 = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \quad \left(\begin{cases} c = 0 \\ a^2 = 1 \\ b = 0 \\ d^2 = 1 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} c \neq 0 \\ d = -\frac{ab}{c} \\ a^2 + c^2 = 1 \\ b^2 = c^2 \end{cases} \right) \\ \Leftrightarrow & \quad \left(\begin{cases} c = 0 \\ a^2 = 1 \\ b = 0 \\ d^2 = 1 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} c \neq 0 \\ b = c \\ d = -a \\ a^2 + c^2 = 1 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} c \neq 0 \\ b = -c \\ d = a \\ a^2 + c^2 = 1 \end{cases} \right) \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\mathcal{O}_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & -c \\ c & a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & c \\ c & -a \end{pmatrix}, a, c \in \mathbb{R}, a^2 + c^2 = 1 \right\}$$

On en déduit aisément que :

$$\mathcal{O}_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & -\cos(\varphi) \end{pmatrix}, \theta, \varphi \in \mathbb{R} \right\}$$

□

Proposition 177. Soient $u, v \in E \setminus \{0\}$. Posons $U := \frac{u}{\|u\|}$ et $V := \frac{v}{\|v\|}$. Il existe un unique réel $\theta \in [0; 2\pi[$ tel que $\text{rot}_\theta(U) = V$. Ce réel θ est appelé l'angle de u et v et est noté $\theta = \widehat{(u; v)}$. rot_θ est appelé la rotation d'angle θ .

Démonstration. Soient $u, v \in E \setminus \{0\}$. Posons $U \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ et $V \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}$ de E .

On a alors $u_1^2 + u_2^2 = 1$ et $v_1^2 + v_2^2 = 1$. Donc il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\begin{cases} u_1 = \cos(\alpha) \\ u_2 = \sin(\alpha) \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_1 = \cos(\beta) \\ v_2 = \sin(\beta) \end{cases}$$

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} (\text{rot}_\theta(U) = V) &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\beta) \\ \sin(\beta) \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \cos(\theta)\cos(\alpha) - \sin(\theta)\sin(\alpha) = \cos(\beta) \\ \sin(\theta)\cos(\alpha) + \cos(\theta)\sin(\alpha) = \sin(\beta) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \cos(\theta + \alpha) = \cos(\beta) \\ \sin(\theta + \alpha) = \sin(\beta) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \theta = \beta - \alpha[2\pi] \end{aligned}$$

□

Proposition 178. Soit $\varphi \in \mathbb{R}$. L'endomorphisme ref_φ est la réflexion par rapport à la droite D dont un vecteur directeur u vérifie $\widehat{(i; u)} = \frac{\varphi}{2}[\pi]$.

Démonstration. Soit S_φ la matrice de l'endomorphisme ref_φ dans $\mathcal{B}$.

1. Déterminons les invariants de ref_φ . Soit $X \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$. On a :

$$\begin{aligned} (S_\varphi X = X) &\Leftrightarrow \begin{cases} (1 - \cos(\varphi))x - \sin(\varphi)y = 0 \\ -\sin(\varphi)x + (1 + \cos(\varphi))y = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)\left(x\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) - y\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)\right) = 0 \\ 2\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)\left(-x\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) + y\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)\right) = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow x\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) - y\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) = 0 \\ &\Leftrightarrow \left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \\ -\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \end{aligned}$$

Proposition 1. Étant données deux droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sécantes en Ω et dirigées respectivement par les vecteurs $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$, l'application $s_{\mathcal{D}_2} \circ s_{\mathcal{D}_1}$ est la rotation de centre Ω et d'angle $2(\widehat{\vec{u}_1, \vec{u}_2})$.

2. Étant données une rotation r de centre Ω et une droite $\mathcal{D}_1$ passant par Ω , il existe deux droites $\mathcal{D}'_2$ et $\mathcal{D}''_2$ passant par Ω telles que :

$$r = s_{\mathcal{D}'_2} \circ s_{\mathcal{D}_1} = s_{\mathcal{D}_1} \circ s_{\mathcal{D}''_2}.$$

Démonstration

1. La transformation affine $s_{\mathcal{D}_2} \circ s_{\mathcal{D}_1}$ admet Ω comme point invariant, et son application linéaire associée est la rotation d'angle $2(\widehat{\vec{u}_1, \vec{u}_2})$, ce qui prouve le résultat.

2. Si l'on désigne par ρ la rotation vectorielle associée à r et par σ_1 la réflexion vectorielle associée à $s_{\mathcal{D}_1}$, on sait qu'il existe des réflexions vectorielles σ'_2 et σ''_2 telles que $\rho = \sigma'_2 \circ \sigma_1 = \sigma_1 \circ \sigma''_2$.

En posant $\mathcal{D}'_2 = \Omega + D'_2$ et $\mathcal{D}''_2 = \Omega + D''_2$, les applications affines r , $s_{\mathcal{D}'_2} \circ s_{\mathcal{D}_1}$ et $s_{\mathcal{D}_1} \circ s_{\mathcal{D}''_2}$ admettent toutes les trois ρ comme application linéaire associée et coïncident en Ω ; elles sont donc égales.

□

Remarques

1. Si α est l'angle de r , les droites $\mathcal{D}'_2$ et $\mathcal{D}''_2$ sont les images respectives de la droite $\mathcal{D}_1$ par les rotations de centre Ω et d'angles respectifs $\frac{\alpha}{2}$ et $-\frac{\alpha}{2}$.

Ainsi, l'ensemble des invariants de ref_φ est la droite vectorielle D de vecteur directeur

$$u \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \end{pmatrix}.$$

2. Déterminons les anti-invariants de ref_φ :

$$(S_\varphi X = -X) \Leftrightarrow \left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \end{pmatrix} \right\rangle = 0$$

Ainsi, l'ensemble des anti-invariants de ref_φ est la droite vectorielle D' de vecteur

$$\text{directeur } v \begin{pmatrix} -\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \\ \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \end{pmatrix}. \quad \square$$

12.3 Cas de la dimension 3

Dans cette section, E est un espace euclidien de dimension 3 muni d'une base orthonormée directe $\mathcal{B} = \{i; j; k\}$.

Définition 179. Soit $u \in E$ tel que $\|u\| = 1$. Soit $\vec{\Delta}$ l'axe orienté et dirigé par u . Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On appelle rotation d'axe $\vec{\Delta}$ et d'angle θ , notée $\text{rot}_{\vec{\Delta}, \theta}$, l'endomorphisme de E dont la matrice dans une base orthonormée directe $\{u; v; w\}$ est :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Théorème 180. (Classification des endomorphismes orthogonaux en dimension 3)
Soit $f \in \mathcal{O}(E) \setminus \{id_E\}$.

1. Si $\det(f) = 1$, alors f est une rotation de E .

2. Si $\det(f) = -1$, alors :

(a) Soit f est une réflexion de E .

(b) Soit f est la composée d'une rotation de E et de la réflexion par rapport au plan orthogonal à l'axe de cette rotation.

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{O}(E) \setminus \{id_E\}$. Soit $\Omega = \text{mat}_{\mathcal{B}}(f)$.

Démontrons qu'il existe $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $f(x) = x$ ou $f(x) = -x$.

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned} (\exists x \in E \setminus \{0\}, f(x) = \lambda x) &\Leftrightarrow (\exists x \in E \setminus \{0\}, x \in \ker(f - \lambda \text{id}_E)) \\ &\Leftrightarrow (f - \lambda \text{id}_E \text{ non injective}) \\ &\Leftrightarrow (\det(f - \lambda \text{id}_E) = 0) \end{aligned}$$

Soit $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par $P(\lambda) = \det(\Omega - \lambda I_3)$. P est un polynôme de degré 3 de coefficient dominant -1 . Comme P est continue sur $\mathbb{R}$, $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} P(\lambda) = -\infty$ et $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} P(\lambda) = +\infty$, le théorème des valeurs intermédiaires montre que P admet au moins une racine réelle λ_0 . Ainsi, il existe $\lambda_0 \in \mathbb{R}$, il existe $x_0 \in E \setminus \{0\}$, tels que $f(x_0) = \lambda_0 x_0$.

Or, $f \in \mathcal{O}_3(E) \setminus \{\text{id}_E\}$, donc $\|f(x_0)\| = \|x_0\|$. D'où $|\lambda_0| = 1$, puis $f(x_0) = \pm x_0$.

Soit $I := \frac{x_0}{\|x_0\|}$. Soit $H := I^\perp$. Démontrons que H est stable par f . Soit $y \in H$.

On a :

$$\langle f(y); I \rangle = \langle f(y); \frac{1}{\lambda_0} f(I) \rangle = \frac{1}{\lambda_0} \langle f(y); f(I) \rangle = \frac{1}{\lambda_0} \langle y; I \rangle = 0$$

Soit g l'endomorphisme induit par f sur H . Soit $\{J; K\}$ une base orthonormée de H . Comme $f \in \mathcal{O}(E)$, il est clair que $g \in \mathcal{O}(H)$. Pour tous $y, z \in H$:

$$\langle g(y); g(z) \rangle = \langle f(y); f(z) \rangle = \langle y; z \rangle$$

D'après le théorème 165, g est une rotation ou une réflexion. D'où les quatre cas suivants :

a) $\lambda_0 = 1$ et g est une rotation :

La matrice de f dans $\{I; J; K\}$ est de la forme :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

où $\theta \in \mathbb{R}$. $\det(f) = 1$ et f est la rotation d'axe Δ dirigé et orienté par I et d'angle θ .

b) $\lambda_0 = 1$ et g est une réflexion :

Soit J' un vecteur normé dirigeant $\ker(g - \text{id}_H)$. Soit K' un vecteur normé dirigeant $\ker(g + \text{id}_H)$. Alors $\{I; J'; K'\}$ est une base orthonormée dans laquelle la matrice de f est :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$\det(f) = -1$ et f est la réflexion par rapport au plan engendré par $\{I; J'\}$.

c) $\lambda_0 = -1$ et g est une réflexion :

La matrice de f dans $\{I; J'; K'\}$ est :

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Donc f est la symétrie orthogonale par rapport à la droite vectorielle engendrée par J' . La matrice de f dans $\{J'; I; K'\}$ est :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$\det(f) = 1$ et f est aussi la rotation d'axe dirigé et orienté par J' d'angle π .

d) $\lambda_0 = -1$ et g est une rotation :

La matrice de f dans $\{I; J; K\}$ est de la forme :

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

ou $\theta \in \mathbb{R}$. On remarque que :

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \sin(\theta) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$\det(f) = -1$ et f est la composée d'une rotation de E et de la réflexion par rapport au plan orthogonal à l'axe de cette rotation. $\square$